

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09621
Nombre	Loratadina 10mg Comprimidos
Principio activo	Loratadina
Forma farmacéutica	Comprimidos
Composición	Cada comprimido contiene 10 mg de Loratadina
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en lugar fresco y seco
Referencia analítica	Monografía Interna, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Botas de seguridad, Gafas de seguridad y Guantes de Nitrilo.

3. MÉTODOS DE ANALISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

- 3.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimidos de color blanco, redondos, biconvexos, lisos por ambas caras. Libres de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.
- B. El espectro UV de la muestra exhibe los máximos y mínimos en la misma longitud de onda del estándar obtenido en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

- 3.3.1 **Criterio de aceptación:** 63,0 – 77,0 mg/ Comprimido

3.4 VALORACIÓN DE LORATADINA

El resultado de la valoración se obtiene, del promedio del contenido de los 10 comprimidos analizados en la Uniformidad de Contenido.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 9,0 – 11,0 mg/Comprimido (90,0 - 110,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: (Por uniformidad de contenido)

3.5.1 **Método:** Cromatografía HPLC

Las condiciones cromatográficas, diluyente, Estándar, y fase móvil son las mismas indicadas en la valoración para estabilidades.

3.5.2 **Preparación de la muestra:** Tome 10 comprimidos individuales en balones volumétricos de 50mL, adicione 3mL de HCl 0,05N y 20mL de diluyente y lleve a ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe, complete a volumen con diluyente y filtre por Papel filtro de celulosa desechando la primera parte del filtrado. Filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm las muestras.

3.5.3 **Adaptabilidad del sistema:** Inyecte 15 µL del estándar y ajuste los parámetros, hasta que se obtenga respuesta satisfactoria de la señal de Loratadina. Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %. Inyecte las 10 muestras de la uniformidad de Contenido.

3.5.4 **Cálculos:**

$$\%Loratadina = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100} \times Fp \times \frac{50}{10} \times 100$$

Dónde:

Am = Área de la muestra.

Aest = Área del estándar.

Pest= Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.

3.5.5 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación L1 ≤ 15.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.6 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 IMPUREZAS ORGANICAS

3.6.1 Condiciones Cromatográficas

Columna: Agilent Zorbax Eclipse Plus C8 5 um 150*4.6 mm
 Fase Móvil: Buffer fosfato de Sodio dibásico: Acetonitrilo: Metanol (35:35:30) pH 7.0 con ácido fosfórico
 Diluyente: Fase Móvil
 Detector: UV
 Concentración: Loratadina Muestra 400 ppm, Solución Estándar 0,8 ppm
 Flujo: 1,2 mL/min
 Volumen de inyección: 50µL
 Tiempo de Retención: 7,9 minutos aproximadamente

Adecuabilidad: RSD <4.0 para la precisión del estándar de Impurezas Orgánicas y un valor de S/N >10.0, en las muestras, la resolución con el compuesto relacionado Etil Loratadina es >2.0

3.6.2 **Preparación del estándar:** Tome una alícuota de 5,0mL del estándar de valoración y transfiera a un balón volumétrico de 50mL y lleve a volumen con diluyente. Tome una alícuota de 4,0mL de la solución anterior y transfírela a un balón volumétrico de 100 mL, lleve a volumen con diluyente. Filtre a través de membrana de PVDF 0,45 µm.

3.6.3 **Preparación de la muestra:** Pese el equivalente a 20mg de Loratadina y transfiera a un balón volumétrico de 50mL (concentración Final de muestra 400 ppm) disuelva la muestra con diluyente y lleve a volumen con el mismo solvente. Filtre a través de membrana de PVDF 0,45 µm.

3.6.4 Procedimiento:

Usando las condiciones descritas realice 5 inyecciones consecutivas de 50µL de la solución estándar y una de la muestra. Registre los cromatogramas. El RSD de la Precisión del estándar debe ser <4,0%. La relación S/N para la señal de Loratadina en la solución estándar de compuestos relacionados debe ser >10.0.

En la tabla número 3 se muestra el tiempo de retención relativo de cada una de las impurezas.

NOMBRE	TIEMPO DE RETENCIÓN RELATIVO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN (%)
Fluoroloratadina ^{1,2}	0,79	-
Loratadina	1,0	-
Impurezas individuales inespecíficas	-	0,1
Impurezas totales	-	0,1
1. Esta es una impureza del proceso y se incluye en la tabla solo para identificación. Esta impureza está controlada. No debe informarse sobre el medicamento y no debe incluirse en el total de impurezas. 2. 4- (8-cloro-11-fluoro-5,6-dihidro-11H-benzo [5,6] ciclohepta [1,2-b] piridin-11-il) piperidin-1-carboxilato de etilo.		

Tabla N°3: tiempo de retención relativo de las impurezas.

3.6.5 Cálculos:

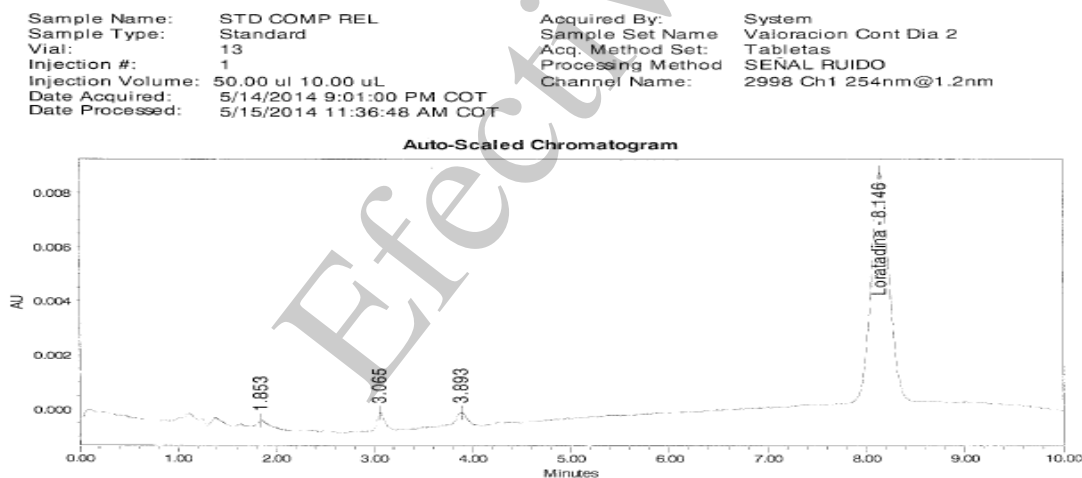
$$\% \text{ Impureza} = \frac{A \text{ Imp.mta}}{A \text{ Std}} \times \frac{W \text{ std}}{100} \times \frac{5}{50} \times \frac{4}{100} \times Fp \times \frac{50}{20} \times 100 =$$

Dónde:

A Imp. Mta Área del pico de cada impureza en la muestra
A Std Área del pico Loratadina en el Estándar
W Std Peso del estándar
Fp Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100

En caso de impurezas no detectables reportar como <LOD=0,06 ppm que equivale a 0,015%.

3.6.6 Cromatograma Guía:



3.6.7 Criterio de aceptación: ver tabla 3.

3.7 DISOLUCION

Aparato: 2(paletas)
Velocidad: 50 RPM
Tiempo: 60 minutos
Medio: HCl 0,1N 900mL

3.7.1 Preparación del estándar: Tome una alícuota de 5,0mL del estándar utilizado en la valoración de estabilidades o uniformidad de Contenido, y transfiera a un balón volumétrico de 100mL. Complete a volumen con el medio de disolución.

3.7.2 Procedimiento:

Coloque el medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de 37°C +/- 0,5°C. Acondicione el equipo a 50 rpm. Coloque un comprimido en cada vaso. Opere el equipo y al término de 60 minutos, filtre una porción de cada vaso a través de papel de acetato de celulosa.

Determine la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de 280nm, utilizando HCL 0,1N como blanco.

3.7.3 Cálculos:

$$\% \text{ Disuelto} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{mtra}}{100mL} \times \frac{5mL}{100mL} \times Fp \times \frac{900mL}{10mg} \times 100$$

Dónde:

Am = Absorbancia de la muestra.

Aest = Absorbancia del estándar.

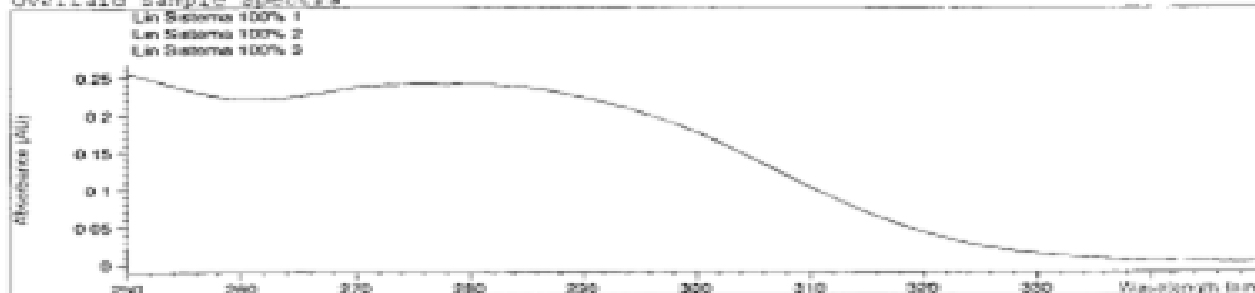
Pest= Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.

3.7.4 Cromatograma guia:

Method file : LORATADINA TAB.M | modified : Last update: Date 04/05/2014 Time
09:29:20 a.m.
Information : Default Method
Data File : C:\CHEM32\RESULTADOS\LORATADINA 10 MG TABLETAS DISOLUCION\VALIDACIÓN
DISOLUCION\LIN 100.SD Created : 5/4/14 09:26:51

Overall Sample Spectrum



3.7.5 Criterios de Aceptación: Mínimo el 80% (Q) de la cantidad etiquetada de Loratadina se disuelve en 60 minutos

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

Tabla N°4: criterios de aceptación de disolución.

3.8 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*)Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

4. TRAZAS

4.1 Método: Espectrofotometría U.V

4.2 Reactivos: HCl 0,01N

4.3 Preparación del estándar: Prepare una solución de 25,0ppm de Loratadina, pesando 25,0mg de Loratadina RS en un balón volumétrico de 100mL, lleve al ultrasonido hasta completa disolución, enfríe y complete a volumen con HCL 0,01 N. Tome una alícuota de 5,0mL, transfírela a un balón volumétrico de 50mL y complete a volumen con HCL 0,01 N.

4.4 Procedimiento

Lea el estándar y las muestras traídas del proceso de lavado del área de fabricación en el espectrofotómetro UV a 261 nm utilizando HCL 0.01 N como blanco. Filtre las muestras por filtro 0,45 µm.

Determine la cantidad de Loratadina en ppm mediante la siguiente formula:

$$ppm \text{ de Loratadina} = \frac{A_{mta}}{A_{Std}} \times \frac{W_{std}}{100} \times \frac{5}{50} \times Fp \times 0,932 \times 1000 =$$

Dónde:

Amta	Absorbancia de la muestra
A Std	Absorbancia del estándar
W Std	Peso del estándar
Fp	Factor de potencia del estándar
0,932	Factor de corrección debida a la capacidad de recuperación del método

Nota: Si al realizar las lecturas de las muestras estas absorben mayor a 1, hacer una dilución a la muestra e incluir la misma en el cálculo. Imprimir el blanco y anexarlo a los resultados.

5. ESTABILIDAD

5.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

5.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimidos de color blanco, redondos, biconvexos, lisos por ambas caras. Libres de partículas extrañas.

5.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

5.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

5.3.1 **Criterio de aceptación:** 63,0 – 77,0 mg/ Comprimido

5.4 VALORACION DE LORATADINA

5.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

5.4.2 **Reactivos:** Fosfato de Potasio Dibásico, Metanol HPLC, Metanol G.R y Acetonitrilo HPLC.

5.4.3 **Fase Móvil:** Pese 1,7g de fosfato de Potasio Dibásico y disuelva en 350mL de agua purificada, adicionar 350mL de Acetonitrilo y 300mL de metanol, mezcle y ajuste a pH 7,0 con ácido fosfórico.

5.4.4 **Preparación del estándar:** Pese exactamente 20mg de Loratadina Referencia Estándar y transfiera a un balón volumétrico de 100mL, disuelva con 50mL de Fase móvil, complete a volumen con el mismo solvente y mezcle. Filtre a través de membrana de PVDF 0,45 µm.

5.4.5 **Preparación de la muestra:** Pulverice no menos de 20 comprimidos, pese una cantidad de polvo equivalente a 10mg de Loratadina y transfiera a un balón volumétrico de 50mL, adicione 5mL de HCl 0,05N y espere a que disgregue, seguido adicione 25mL de fase móvil, lleve a ultrasonido hasta completa disolución y deje enfriar. Complete a volumen con fase móvil, filtre por papel filtro de celulosa, desechando la primera parte del filtrado y luego a través de membrana PVDF 0,45 µm. Realice la preparación de las muestras por triplicado.

5.4.6 **Condiciones Cromatográficas:**

Columna:	Agilent Zorbax Eclipse Plus C8 5 um 150*4,6 mm
Fase móvil:	Buffer fosfato de Sodio dibásico: Acetonitrilo: Metanol (35:35:30) pH 7.0 con ácido Fosfórico
Flujo:	1,2 mL /min
Longitud de onda:	254 nm (Detector de arreglo de Diodos con un rango 200-400 nm)
Temperatura:	30°C
Diluyente:	Fase móvil
Concentración:	200 ppm
Volumen de inyección:	15µl
Tiempo de retención:	7,9 minutos aproximadamente para la Loratadina
Adecuabilidad:	El K factor para la Loratadina debe ser 7,0±0,5.

5.4.7 **Procedimiento:**

Inyecte 15µL del estándar y ajuste los parámetros, en caso de ser necesario, hasta obtener respuesta de picos satisfactoria.

Realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %.

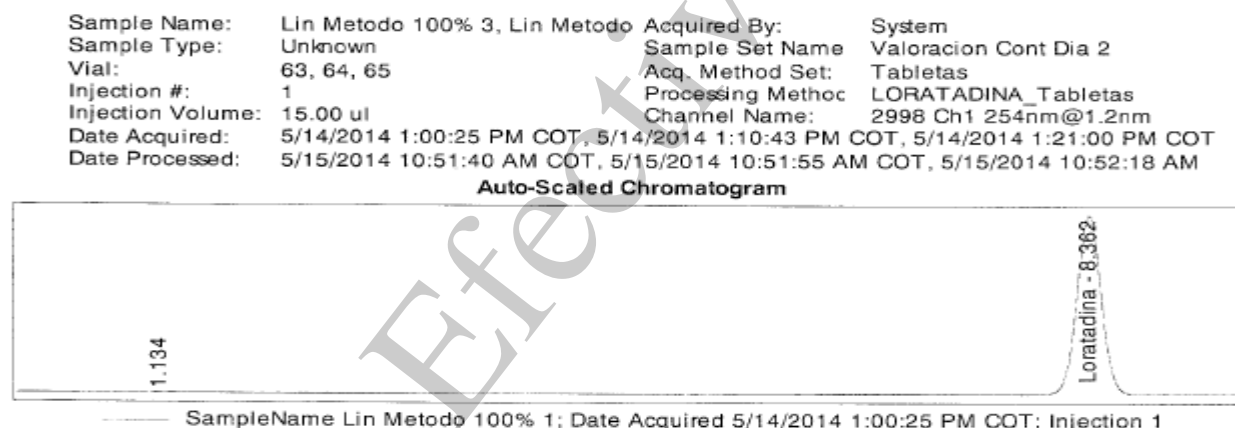
5.4.8 Cálculos:

$$mg \text{ Loratadina/comprimido} = \frac{A_{mta}}{A_{Std}} \times \frac{W_{std}}{100mL} \times Fp \times \frac{50mL}{W_{Mta}} \times W_{promedio} =$$

Dónde:

A mta	Área de la preparación muestra
A Std	Área de la preparación estándar
W Std	Peso del estándar
W mta	Peso de la muestra
Fp	Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100
W promedio	Peso promedio

5.4.9 Cromatograma Guía:



5.4.10 **Criterio de aceptación:** 9,0 – 11,0 mg/comprimido (90,0 – 110,0 %).

5.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.5.1 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 80% (Q) de la cantidad etiquetada de Loratadina se disuelve en 60 minutos

5.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.6.1 **Criterio de aceptación:** Ver Tabla N°3

5.7 HUMEDAD:

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de perdida generado por el equipo

5.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

5.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

5.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 10 Kp.

5.9 MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

5.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

6 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1 LORATADINA 10mg COMPRIMIDOS. Formato 2: CA-F2 LORATADINA 10mg COMPRIMIDOS.
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años.
DISPOSICIÓN	Destrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°5: registros generados.

7 ANEXOS

7.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT.

7.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST.

8 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	15-07-12	Nuevo	Nuevo
01	21-05-14	Actualización conforme a revisión de USP 37 Edición conforme a validación VMA-E_CR-027-2014	Se ingresa la identificación por TLC para producto terminado. Se modifica el nombre de la impureza específica CM1 para efectos de simplificar el procesamiento, conforme a revisión bibliográfica publicada por laboratorios de síntesis del activo y análisis estructural molecular. Se aumenta la concentración mm de Loratadina en la solución test conforme a validación. Se modifica el volumen de inyección de 20 uL a 15 uL conforme a monografía USP y validación 027-2014.
02	14-11-14	Actualización	Se cambia código de granel ST09596 por ST09621 según control de cambio 2014CALIPOO46.
03	09-04-15	Actualización	Se ajusta la especificación del parámetro de Identificación. Se cambia el nombre del parámetro "Contenido de Loratadina" por "Valoración de Loratadina". Se cambia el nombre del parámetro "Uniformidad de Dosificación" por "Uniformidad de Unidades de Dosificación". Se incluye el formato CA-IAPT 377 F2: Certificado de Análisis: Loratadina 10mg comprimidos (Con Microbiología) y se ajusta la numeración de los formatos. Se incluyen los cromatogramas para valoración y disolución. Se elimina método alternativo para valoración y uniformidad de dosificación. En el ítem de Microbiología se cambia el texto "Según USP vigente" por "Este análisis es realizado según las monografías generadas de la USP vigente, capítulos <61> y <62>". Se corrige la unidad de medida en la especificación de Dureza de % a Kp. Se deja el Batch Record como almacenamiento y recuperación de los Registros Generados. El tiempo de vida útil de los

			registros generados se modifica de 10 años por" Vida útil del producto más un año"
04	03-04-18	Actualización Cambio de formato	Se actualiza de acuerdo a USP vigente. Se ajusta especificaciones de la prueba de identificación según la USP. Se corrige especificación de la prueba de impurezas orgánicas. Se cambia el nombre de compuestos relacionados por impurezas orgánicas según USP. Para la prueba de microbiología se cambia de "Recuento Bacteriano Aerobio: Máximo 1000 UFC/g Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g "a "conteo total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g. Conteo total combinado de mohos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g." por requerimiento regulatorio de Perú. Control de cambios N°2018CALIP0219
05	03-12-19	Actualización	Se actualiza de acuerdo a la USP 42, alineándose con las validaciones VMA-VIO-027-2014 Rev 02 y VMA-D-028-2014 Rev 02. Control de cambios: N°2019CALIP0335.
1.0	31-01-21	Actualización	Migración a GEODE

Tabla N° 6. Control de cambios.